



Helder Virrissio Araujo

Luiz Fernando Menezes

Michael Douglas Dantas da Silva

Yasmin Rodrigues de Andrade

ATLAS CONNECT

Uma plataforma digital multifuncional de consultoria personalizada voltada para intercambistas, oferecendo roteiros que combinem com o objetivo do usuário e suas afinidades, mentorias para melhorar o currículo do usuário e um guia de sobrevivência que leva em conta a região que ele está.

Diadema
2026



Helder Virrissio Araujo

Luiz Fernando Menezes

Michael Douglas Dantas da Silva

Yasmin Rodrigues de Andrade

ATLAS CONNECT

Este projeto visa desenvolver uma plataforma de consultoria personalizada voltada para intercambistas, proporcionando uma experiência digital que integra planejamento estratégico, suporte acadêmico e adaptação cultural. Ao conectar os usuários a roteiros personalizados que alinham seus objetivos pessoais à suas afinidades, o sistema oferece mentorias especializadas, guia de sobrevivência contextualizado e suporte direcionado para potencializar a jornada internacional e elevar o aproveitamento acadêmico e profissional do usuário.

Orientador: Dr. Luiz Lima

RESUMO

O presente projeto descreve o desenvolvimento do Atlas Connect, uma plataforma digital multifuncional de consultoria personalizada desenhada para atender às necessidades de estudantes em processos de intercâmbio. O sistema surge como uma solução para mitigar as dificuldades de planejamento estratégico, suporte acadêmico e adaptação cultural enfrentadas por quem busca formação internacional. Através de uma arquitetura que integra roteiros personalizados baseados em afinidades, mentorias para o aprimoramento curricular e um guia de sobrevivência regionalizado, a plataforma conecta o utilizador a consultores experientes para potencializar a sua jornada no exterior. A metodologia de desenvolvimento fundamentou-se em práticas ágeis e na modelação de processos utilizando BPMN e UML, garantindo a integridade e escalabilidade da ferramenta. Os resultados apontam para uma democratização do acesso a consultorias especializadas, oferecendo um ambiente seguro e eficiente que transforma o intercâmbio numa experiência de elevado valor estratégico, profissional e pessoal.

Palavras-chave: Intercâmbio. Consultoria Digital. Adaptação Cultural. Mentoria. Planejamento Acadêmico.

ABSTRACT

This project describes the development of **Atlas Connect**, a multifunctional digital platform for personalized consultancy designed to meet the needs of students in exchange processes. The system emerges as a solution to mitigate difficulties in strategic planning, academic support, and cultural adaptation faced by those seeking international education. Through architecture that integrates personalized itineraries based on affinities, mentorships for curriculum improvement, and a regionalized survival guide, the platform connects users with experienced consultants to enhance their journey abroad. The development methodology was based on agile practices and process modeling using BPMN and UML, ensuring the tool's integrity and scalability. The results point towards the democratization of access to specialized consultancy, offering a secure and efficient environment that transforms the exchange program into an experience of high strategic, professional, and personal value.

Keywords: Student Exchange. Digital Consultancy. Cultural Adaptation. Mentorship. Academic Planning.

Lista de Ilustrações

Figura 1 - IDEF0	15
Figura 2 – BPMN – AS IS	17
Figura 3 - BPMN – TO BE.....	18
Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso	27
Figura 5 – Diagrama de Classe	34

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Softwares Similares ou Concorrentes.....	13
Tabela 2 - Documentos e Normas Aplicáveis ao Projeto.....	19
Tabela 3 - Requisitos Funcionais.....	23
Tabela 4 - Requisitos Não Funcionais.....	24
Tabela 5 - Regras de Negócio.....	26
Tabela 6 - Cadastrar-se na Plataforma.....	28
Tabela 7 - Submeter Documentos para Verificação.....	30
Tabela 8 - Realizar Pagamento e Agendamento.....	31
Tabela 9 – Validar Perfil (Administrador).....	32

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
10/02/2026	0.1	Formação da Equipe	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
15/02/2026	0.2	Escolha do tema do Projeto	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
17/02/2026	0.3	Organização da função de cada um da equipe	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
18/02/2026	0.4	Início da criação do site do Projeto	Camila Midori Kanashiro Michael Douglas Dantas Silva
19/02/2026	0.5	Escolha do nome do Projeto	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
21/02/2026	0.6	Desenvolvimento da Logo e Desing do Projeto/site	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
26/02/2026	0.7	Início da documentação da documentação do Projeto	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
03/03/2026	0.8	Desenvolvimento dos Slides do Pitch	Camila Midori Kanashiro Michael Douglas Dantas Silva
10/03/2026	0.9	Desenvolvimento do protótipo e design system do Projeto	Camila Midori Kanashiro
16/03/2026	0.10	Apresentação parcial do Projeto (Pitch)	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
17/03/2026	0.11	Remodelagem da ideia inicial do Projeto	Camila Midori Kanashiro Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
20/03/2026	0.12	Planejamento do design do site Atlas Connect	Helder Virissio Araujo Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade

05/04/2026	0.13	Entrega parcial da documentação	Helder Virissio Araujo Luiz Fernando Menezes Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
05/04/2026	0.14	Desenvolvimento do site Atlas Connect	Helder Virissio Araujo
26/04/2026	0.15	Desenvolvimento do Banco de Dados do site	Yasmin Rodrigues de Andrade
01/05/2026	0.16	Apresentação do Banco para o professor Rafael (Banco de Dados)	Helder Virissio Araujo Luiz Fernando Menezes Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
11/05/2026	1.0	Apresentação final do PI – Atlas Connect	Helder Virissio Araujo Luiz Fernando Menezes Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade
11/05/2026	1.1	Entrega da documentação e dos slides do projeto	Helder Virissio Araujo Luiz Fernando Menezes Michael Douglas Dantas Silva Yasmin Rodrigues de Andrade

Sumário

RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	4
LISTA DE ILUSTRAÇÕES.....	5
LISTA DE TABELAS.....	6
HISTÓRICO DE REVISÃO.....	7
1 INTRODUÇÃO	10
1.1 PROBLEMA.....	10
1.2 CONTEXTO.....	10
1.3 OBJETIVOS	10
1.3.1 OBJETIVO GERAL.....	10
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
1.4 METODOLOGIA.....	11
1.5 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS).....	12
1.6 SOFTWARES SIMILARES OU CONCORRENTES	12
2 LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS.....	14
2.1 ESCOPO.....	14
2.2 MODELAGEM DO PROCESSO DE NEGÓCIO.....	17
2.3 NORMAS, PROCESSOS E FORMULÁRIOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE NEGÓCIO.....	19
2.4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE USUÁRIO.....	21
2.4.1 LISTA DE REQUISITOS DO USUÁRIO.....	21
2.4.2 DESCRIÇÃO DOS ATORES.....	22
3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO SISTEMA	24
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	24
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	25
3.3 REGRAS DE NEGÓCIO (RN).....	26
4 MODELOS DO SISTEMA.....	28
4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	28
4.2 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	29
4.3 DIAGRAMA DE CLASSES.....	34
4.3.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RELACIONAMENTOS.....	35
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema

Como transformar um intercâmbio comum, cheio de imprevistos e isolamento cultural, em uma jornada de alta performance que une roteiros personalizados, mentoria de carreira e um guia de sobrevivência real para o seu destino?

1.2 Contexto

A maioria das agências hoje funcionam sob um modelo estritamente transacional e de agenciamento de produtos, onde o foco acaba sendo vender o curso, a passagem e o seguro, deixando de lado o que realmente importa: a experiência real de quem viaja. Como o modelo é baseado em comissões, as agências costumam empurrar destinos onde elas têm parcerias, e não onde o usuário teria a melhor adaptação ou o melhor custo-benefício. Sem esse olhar personalizado, muita gente cai no que o autor Benson (2011) chama de “turismo acadêmico”, onde o intercambista viaja, mas acaba ficando preso em uma bolha, sem integrar à cultura local ou destravar o idioma de verdade.

Essa falta de um “guia de sobrevivência” prático faz com que o usuário sofra muito mais na fase de adaptação — a famosa crise da curva em U de Lysgaard —, gastando dinheiro onde não precisava e sentindo uma insegurança por estar desamparado. Além disso, existe um vazio enorme na parte profissional. Como aponta Tillman (2011), falar inglês já não é o bastante; o mercado quer saber como você transformou seu intercâmbio em competências reais. Sem uma mentoria que ajude a ajustar o currículo e fazer networking, o intercâmbio vira um investimento altíssimo que raramente entrega o retorno que poderia. No fim das contas, o modelo engessado de hoje transforma o sonho de morar fora em uma sequência de improvisos e oportunidades perdidas por pura falta de estratégia.

1.3 Objetivos

Nesta seção apresentaremos os objetivos que impulsionam o desenvolvimento da plataforma digital Atlas Connect, com responsabilidade para responder aos desafios de transformar experiências internacionais mais completas com mentorias para melhorar o currículo e roteiros de viagem que se adequem com o perfil do usuário.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um software multiplataforma que automatize e personalize a jornada de adaptação dos usuários que desejam fazer intercâmbio, provendo ferramentas de apoio à decisão, gestão de tarefas (checklists) e integração cultural, garantindo uma transição segura e estratégica para o mercado de trabalho e ambiente acadêmico no exterior.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

- Construir o Dashboard do Consultor e a interface de triagem do usuário utilizando Node.js, Express e Tailwind CSS, garantindo uma interface responsável e funcional.
- Disponibilizar consultorias de vivência e um checklist de viagem de acordo com o perfil do usuário na plataforma.
- Desenvolver um sistema de vídeo conferência do usuário com o consultor.
- Projetar e implementar um banco de dados relacional normalizado que suporte múltiplos perfis de usuários, países e templates de guias.
- Documentar os requisitos e modelar a arquitetura escalável do sistema através de protótipos de alta fidelidade no Figma.

1.4 Metodologia

O projeto Atlas Connect consiste em uma plataforma de consultoria personalizada projetada para apoiar intercambistas em sua jornada de adaptação cultural e profissional. A solução está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com foco principal na ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) e ODS 10 (Redução das desigualdades).

A metodologia de desenvolvimento adotada foi o modelo ágil SCRUM, que foca na entrega através da colaboração constante entre o time e o cliente, e o modelo Incremental, escolhido por sua capacidade de entregar o projeto em partes funcionais (incrementos). Essa abordagem permitiu focar na construção e validação das funcionalidades centrais primeiro — como o sistema de roteiros e a base de dados de afinidades —, facilitando o gerenciamento e a adaptação do software às necessidades reais dos usuários.

O ciclo de desenvolvimento obedeceu às seguintes fases:

- **Análise de Requisitos:** Mapeamento das funcionalidades e arquitetura da informação, definindo o fluxo do usuário desde o preenchimento do perfil de afinidades até o acesso aos guias de sobrevivência e agendamento de mentorias.
- **Design de Interface (UI) e Experiência (UX):** A concepção visual e a prototipagem da plataforma priorizaram uma estética funcional e intuitiva, garantindo que o intercambista encontre informações críticas de forma rápida e organizada, gerando segurança na tomada de decisão.
- **Implementação Técnica:** O desenvolvimento front-end e a lógica do sistema foram executados com HTML5 (estrutura), CSS3 (estilização e layout) e JavaScript (interatividade e lógica de

personalização). O gerenciamento de dados foi estruturado em MySQL, garantindo a integridade das informações de suporte e roteiros.

- **Verificação:** Foram realizados testes de usabilidade para validar a fluidez da navegação, a precisão dos filtros de destino e a intuitividade dos processos de consultoria digital.

1.5 Partes Interessadas (Stakeholders)

A plataforma Atlas Connect foi projetada para gerar valor e atender às necessidades de um ecossistema diversificado de partes interessadas. Elas são classificadas da seguinte forma:

Stakeholders Primários (Público-Alvo Direto)

- **Estudantes e Intercambistas:** Usuários interessados em vivenciar experiências internacionais e buscam consultoria, roteiros personalizados e ferramentas para gerenciar a vivência no exterior.
- **Consultores de Vivência:** Profissionais residentes e veteranos no destino que podem utilizar a plataforma para oferecer informações, orientações e mentorias sobre currículos, networking, mercado de trabalho local e dicas de integração cultural para os usuários.
- **Agências de Intercâmbio Parceiras:** Agências que desejam oferecer um diferencial competitivo aos seus clientes, utilizando o Atlas Connect como uma camada de valor agregado para a experiência de vivência e suporte pós-venda

Stakeholders Secundários (Parceiros e Beneficiários Indiretos)

- **Instituições de Ensino no Exterior:** Escolas e universidades que podem ser listadas ou recomendadas, beneficiando-se de alunos mais bem preparados e adaptados.
- **Comunidades e Serviços Locais:** Comércio e prestadores de serviços nas cidades de destino que ganham visibilidade através dos guias de sobrevivência e roteiros de afinidade.

Stakeholders Internos

- **Equipe de Desenvolvimento e Instituição Acadêmica:** Responsáveis pela concepção, desenvolvimento e validação do projeto, garantindo que os requisitos técnicos e acadêmicos sejam atendidos.

1.6 Softwares Similares ou Concorrentes

Durante a análise de mercado, foram mapeadas diversas plataformas com soluções parecidas ou que atuam como concorrentes indiretos. Esses sistemas já possuem uma base de usuários estabelecida no mercado, apresentando, no entanto, particularidades e diferenciais específicos.

- **Egali Intercâmbio:** É uma agência com forte atuação no Brasil, focada principalmente no suporte logístico e acomodação própria (Egali Houses). A metodologia visa facilitar a burocracia do visto e o embarque, atuando como um suporte reativo para dúvidas do dia a dia.
- **Beeducation:** É uma consultoria baseada em curadoria personalizada, onde o foco é a escolha da instituição de ensino ideal. A abordagem busca entender o perfil acadêmico do aluno para indicar a melhor escola, embora a vivência prática pós-chegada seja menos explorada.
- **EF (Education First) / STB:** São instituições de grande porte que oferecem desde cursos de idiomas a roteiros de turismo de lazer. Elas geralmente trabalham com pacotes fechados e metodologias próprias, focando na infraestrutura da escola e no prestígio da marca internacional.

Tabela 1 - Softwares Similares ou Concorrentes

Características	Atlas Connect	Egali Intercâmbio	Beeducation	STB	EF(Education First)
Atua no Brasil	X	X	X	X	X
Personalização de roteiros	X		X	X	
Mentoria de currículo/carreira	X				
Guia de sobrevivência regional	X				
Integração real com a vida local	X				
Independência de “bolha” de agência	X				

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

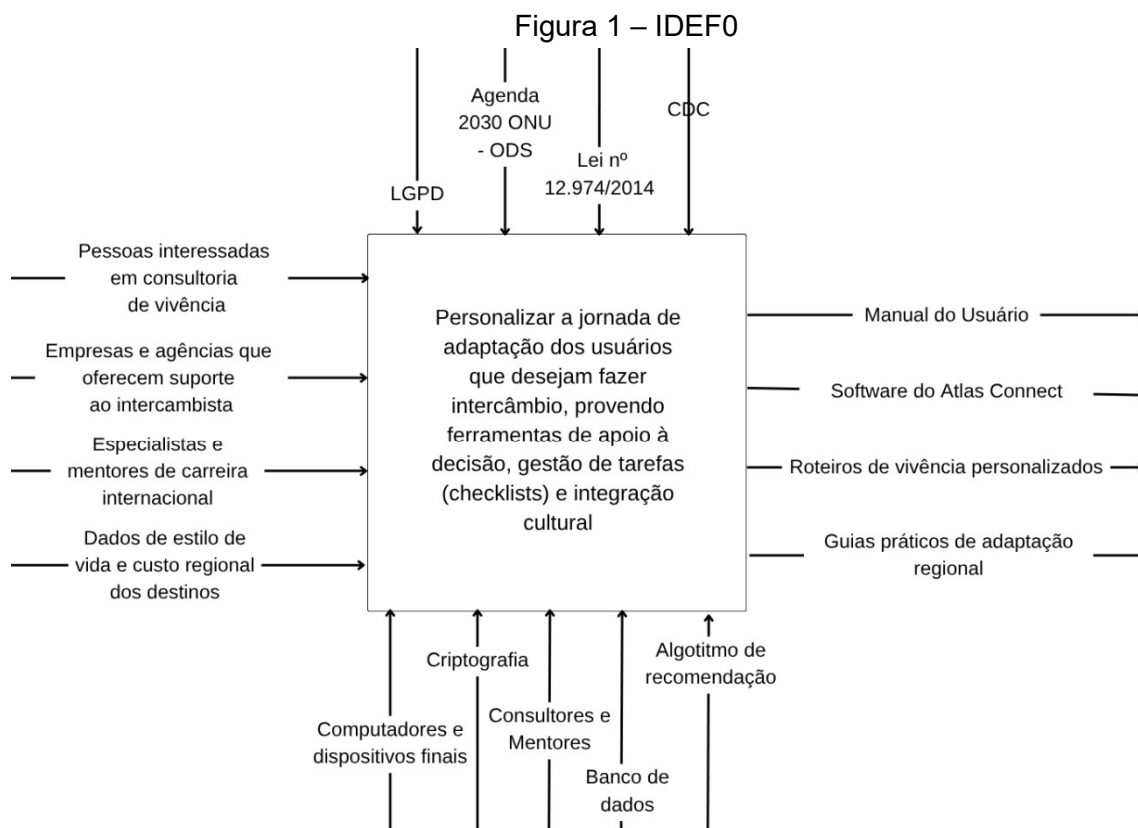
2.1 Escopo

O escopo do projeto Atlas Connect define o que será desenvolvido no software, detalhando funcionalidades centrais que irão compor o sistema da plataforma, estabelecendo as metas e objetivos do que será entregue ao final do desenvolvimento. O objetivo principal do projeto é prover uma solução tecnológica que otimize a transição internacional. Ao unir gestão personalizada de tarefas à integração cultural, o software atua como um facilitador estratégico para quem busca o sucesso acadêmico e profissional no exterior.

O Escopo do projeto inclui:

- Gestão de Perfis e Triagem:
 - Implementação de formulários de afinidade para mapear o perfil do Estudante/Intercambista, capturando objetivos acadêmicos e profissionais.
 - Painel exclusivo para Consultores de Vivência (veteranos no destino) gerenciarem mentorias, revisarem currículos e fornecerem dicas de networking local.
 - Desenvolver um módulo para que agências utilizem a plataforma como um diferencial de suporte pós-venda e valor agregado.
- Planejamento e Guia Personalizado:
 - Disponibilização de guias baseados no perfil de afinidade do usuário, focando em "sobrevivência real" e integração cultural para evitar o "turismo acadêmico".
 - Gestão de tarefas (checklists), criadas pelos consultores, personalizada de acordo com o destino e as necessidades do intercambista.
- Módulo de Mentoria e Conectividade:
 - Interface integrada para reuniões entre o usuário e o consultor, facilitando o ajuste de currículo e estratégias de carreira.

Este documento aborda a análise, o projeto e a documentação do sistema web Atlas Connect, considerando as funcionalidades mencionadas anteriormente. Na próxima subseção, o diagrama IDEF-0 apresentará uma visão geral e gráfica do processo de negócio que o sistema se propõe a atender.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

O diagrama IDEF0 apresentado identifica como função central do sistema “Personalizar a jornada de adaptação dos usuários que desejam fazer intercâmbio, provendo ferramentas de apoio à decisão, gestão de tarefas e integração cultural”. Ele demonstra de que forma a plataforma transforma demandas e necessidades em ações voltadas ao planejamento estratégico e à experiência internacional do usuário, orientando-se por políticas e legislações vigentes e sendo executada com o apoio de recursos humanos e tecnológicos.

As entradas correspondem às informações e solicitações que o sistema processa ou transforma durante seu funcionamento:

- Pessoas interessadas em consultoria de vivência: Candidatos a intercâmbio que buscam suporte especializado para adaptação cultural e profissional.
- Empresas e agências de suporte ao intercambista: Entidades parceiras que fornecem a base de serviços e infraestrutura logística.
- Especialistas e mentores de carreira internacional: Profissionais qualificados que inserem o conhecimento técnico e estratégico necessário para a mentoria.
- Dados de estilo de vida e custo regional dos destinos: Base de dados informativa sobre as particularidades socioeconômicas e culturais de cada localidade de destino.

Os controles são as regras, leis e políticas que direcionam o funcionamento do sistema:

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): Conjunto normativo que garante a privacidade e a segurança no tratamento dos dados pessoais dos usuários.
- Agenda 2030 ONU - ODS: Alinhamento estratégico com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente voltados à educação de qualidade e trabalho decente.
- Lei nº 12.974/2014: Marco regulatório que dispõe sobre as atividades das agências de turismo e intercâmbio no território nacional.
- CDC (Código de Defesa do Consumidor): Norma que assegura a transparência e os direitos dos usuários na relação de consumo com a plataforma.

Os mecanismos correspondem aos recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, responsáveis por executar a função principal do sistema:

- Computadores e dispositivos finais: Infraestrutura de hardware necessária para o acesso e operação do sistema pelo usuário.
- Criptografia: Ferramenta tecnológica aplicada para garantir a integridade e o sigilo das comunicações e dados armazenados.
- Consultores e Mentores: Capital humano especializado que atua diretamente no suporte e na validação das estratégias de intercâmbio.
- Banco de Dados: Repositório lógico onde as informações de perfis, destinos e conteúdo são estruturadas e recuperadas.
- Algoritmo de recomendação: Lógica computacional responsável por cruzar os dados de afinidade do usuário com as melhores opções de roteiros e guias.

As saídas são os resultados e o valor gerado pelo sistema após processar as entradas sob o comando dos controles:

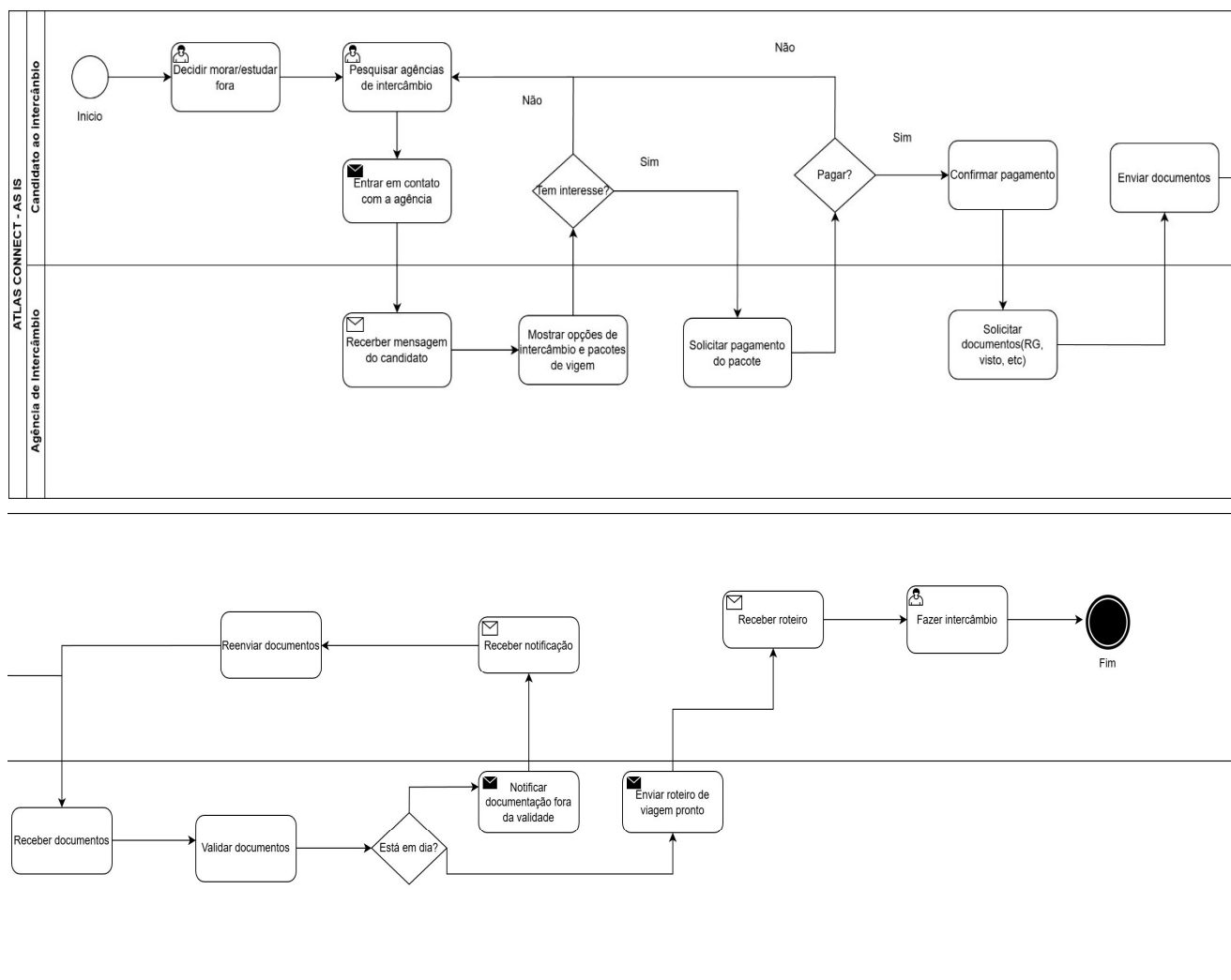
- Manual do Usuário: Documentação instrutiva para navegação e utilização plena das funcionalidades da plataforma.
- Software do Atlas Connect: A solução tecnológica operacional (interface web/mobile) disponível para os stakeholders.
- Roteiros de vivência personalizados: Planos de ação customizados conforme o perfil de afinidade e objetivos do intercambista.
- Guias práticos de adaptação regional: Materiais informativos focados na integração imediata do usuário ao destino escolhido.

2.2 Modelagem de Processo de Negócio (BPMN)

Esta seção descreve os processos de negócio relacionados à jornada de adaptação do intercambista, utilizando a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*). Para justificar a necessidade do sistema Atlas Connect e demonstrar seu valor, modelamos dois cenários distintos: o processo atual (AS-IS), que evidencia os problemas de isolamento cultural e a falta de estratégia, e o processo proposto (TO-BE), que ilustra a solução otimizada por meio de roteiros personalizados e mentoria estratégica.

O diagrama a seguir (Figura 2) modela a Situação Atual (AS-IS) do processo de busca por suporte e integração cultural. Este fluxo ilustra a jornada manual, complexa e fragmentada que um estudante ou profissional enfrenta atualmente, muitas vezes limitada a modelos transacionais de agências tradicionais, um processo que justifica a necessidade da plataforma proposta.

Figura 2 – BPMN - AS IS



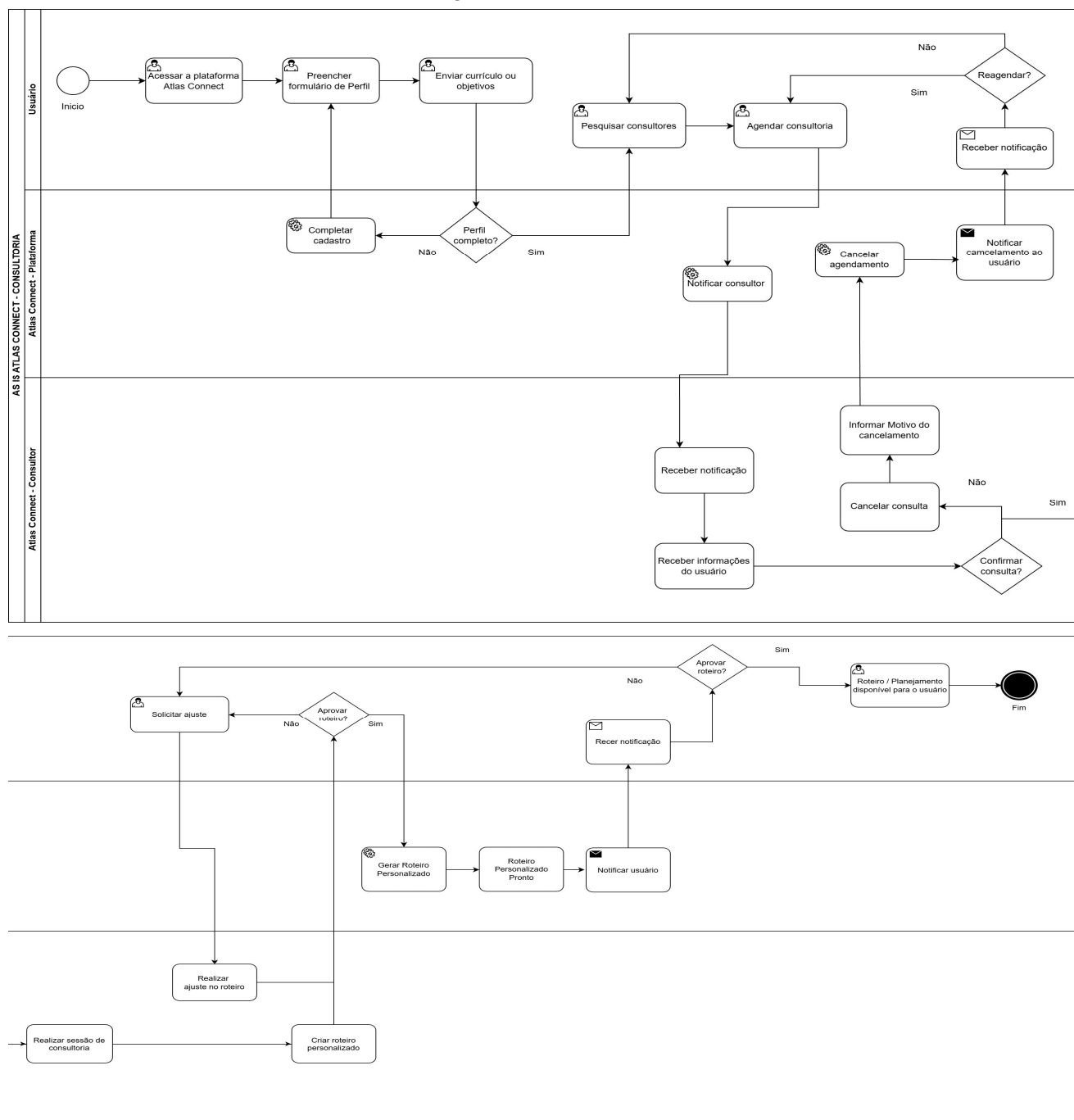
Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

O processo AS-IS evidencia a complexidade e a fragmentação da jornada atual de um candidato que deseja realizar um intercâmbio. O processo inicia com

buscas genéricas em mecanismos de pesquisa e redes sociais, resultando em um excesso de informações contraditórias.

Em contrapartida, o diagrama a seguir o diagrama modela a Situação Futura (TO-BE), detalhando o 'Fluxo de Mentoria e Planejamento Personalizado' como ele foi desenhado para operar na plataforma Atlas Connect. Este modelo substitui a jornada fragmentada por um ecossistema integrado que conecta o Usuário, a Plataforma e o Consultor em um fluxo contínuo de colaboração. A solução tecnológica proposta atua como uma camada de inteligência e mediação, garantindo que a consultoria e a integração cultural sejam entregues de forma estruturada e centrada no usuário, eliminando definitivamente o isolamento e a dispersão de informações identificados no cenário AS-IS.

Figura 3 – BPMN – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

2.3 Normas, Processos e Formulários Utilizados no Processo de Negócio

A operação de uma plataforma multifuncional que promove consultoria personalizada, suporte acadêmico e integração cultural, voltada especificamente para o público intercambista, é governada por um conjunto de leis, normas técnicas e diretrizes de mobilidade internacional. Estes elementos definem os requisitos de segurança da informação, privacidade de dados sensíveis (conforme a LGPD), ética na mentoria e padrões operacionais que o sistema Atlas Connect deve respeitar e incorporar em sua arquitetura.

O levantamento e a compreensão minuciosa destes artefatos são cruciais para garantir a conformidade legal do projeto, a validade das estratégias de intercâmbio e, fundamentalmente, a confiança dos usuários que depositam na plataforma seus planos de carreira e vida no exterior. O quadro a seguir detalha as principais normas, processos e documentos que influenciam diretamente o ecossistema de negócio do Atlas Connect.

Tabela 2 - Documentos e Normas Aplicáveis ao Projeto

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Lei Federal	Lei nº 13.709/2018
Agenda 2030 da ONU-ODS 3	Página Informativa	Lei nº 14.510/2022
Lei de Atividades de Agências de Turismo	Lei Federal	Lei nº 12.974/2014
CDC (Código de Defesa do Consumidor)	Lei Federal	Lei nº 8.078/1990
Segurança da informação	Padrão internacional	https://www.iso.org/standard/54175.html
Qualidade do Processo de Software	Padrão Internacional	https://www.iso.org/standard/54175.html
Lei nº 9.610/1998	Lei Federal	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

A análise detalhada destes documentos e normativas tem implicações diretas no desenvolvimento do sistema e no processo de gestão do projeto **Atlas Connect**:

- **Segurança e Privacidade (LGPD e Segurança da Informação):** Estas normas definem requisitos não-funcionais rigorosos. Dado que o Atlas Connect manipula dados sensíveis, como currículos e perfis de afinidade (entradas do sistema), a conformidade exige o uso de criptografia e políticas estritas de armazenamento para garantir a proteção total do intercambista.

- **Compromisso Social e Global (ODS 4 e 8):** O projeto promove a educação de qualidade (ODS 4) ao facilitar o acesso ao aprendizado internacional e impulsiona o trabalho decente (ODS 8) através de mentorias que elevam a empregabilidade e a qualificação profissional do jovem no mercado global.
- **Conformidade do Setor de Viagens (Lei nº 12.974/2014):** Esta lei, que regula as atividades das agências de turismo, serve como base para garantir que a prestação de serviços de consultoria e a elaboração dos "Roteiros de Vivência" sigam padrões éticos e profissionais do setor.
- **Relação de Consumo (CDC - Código de Defesa do Consumidor):** Estabelece as regras para a oferta das mentorias. O sistema deve garantir transparência nas informações e segurança jurídica nos agendamentos, assegurando que o serviço entregue condiz exatamente com o que foi oferecido na plataforma.
- **Maturidade e Excelência (Qualidade do Processo de Software):** Atua como referência para a equipe de desenvolvimento na adoção de melhores práticas de engenharia de software (como o uso de POO e modelagem UML), visando a maturidade técnica do software do Atlas Connect ao longo dos semestres.
- **Propriedade Intelectual (Lei nº 9.610/1998):** Garante a proteção dos direitos autorais sobre os "Roteiros Personalizados", "Guias Práticos" e a lógica do "Algoritmo de Recomendação" desenvolvidos, tratando-os como patrimônio intelectual da plataforma.

2.4 Descrição dos Requisitos de Usuário

Esta seção detalha as necessidades e expectativas dos usuários que deverão ser atendidas pela plataforma Atlas Connect. Os requisitos de usuário são descritos a partir da perspectiva de quem utilizará o sistema (candidatos à intercâmbios e consultores), focando no suporte e na mentoria necessários para seus objetivos, sem detalhar, neste momento, os aspectos técnicos da implementação. Em seguida, descrevemos os Atores, que são as entidades (pessoas ou papéis) que interagem com a plataforma para cumprir essas necessidades.

2.4.1 Lista de Requisitos do Usuário

A lista a seguir enumera as principais necessidades que o sistema deve satisfazer, alinhadas ao escopo do MVP focado na jornada de suporte e mentoria para intercâmbio:

- RU001 - Gestão de Contas: Todos os atores (Candidato, Consultor, Administrador) precisam ser capazes de se cadastrar na plataforma, fazer login e gerenciar as informações básicas de seu perfil.

- RU002 - Submissão de Experiência/Credenciais: O Consultor precisa ser capaz de submeter suas informações de experiência acadêmica ou profissional e comprovantes de intercâmbios realizados durante o processo de cadastro para fins de verificação.
- RU003 - Verificação de Consultores: O Administrador da plataforma precisa de uma ferramenta em seu painel para visualizar, aprovar ou reprovar o perfil e as experiências dos consultores que se cadastram.
- RU004 - Busca de Consultoria: O candidato ao intercâmbio precisa de uma forma simples de pesquisar e filtrar consultores com base em destino (país/cidade), área de atuação ou tipo de programa, visualizando apenas profissionais que já foram "Aprovados".
- RU005 - Solicitação de Suporte: O Intercambista precisa visualizar a disponibilidade do consultor e solicitar uma sessão de consultoria ou suporte para tirar dúvidas sobre o processo de intercâmbio.
- RU006 - Gestão de Disponibilidade Consultor): O Consultor precisa ser capaz de definir seus horários disponíveis para atendimento em um calendário e gerenciar (aprovar ou recusar) as solicitações de mentoria.
- RU007 - Realização da Consultoria: No horário agendado, o Intercambista e o Consultor precisam de uma interface de comunicação (chat ou videochamada) estável e segura, integrada à plataforma, para a troca de orientações.
- RU008 - Central de Recursos e Acessibilidade: Todos os usuários precisam de uma interface intuitiva e organizada, que facilite o acesso a guias e materiais de suporte, garantindo que o candidato tenha autonomia para navegar pelas informações de apoio.

2.4.2 Descrição dos Atores

Os atores são os papéis desempenhados por quem interage com a plataforma Atas Connect. A seguir, descrevemos os três principais atores do novo sistema:

- **Ator 1: Candidato ao Intercâmbio**
 - **Descrição:** É o usuário que busca suporte para realizar uma experiência internacional. Pode ser um estudante ou um profissional em busca de especialização. Utiliza a plataforma para encontrar orientação segura, tirar dúvidas sobre processos burocráticos e obter mentoria de quem já possui vivência no exterior.
 - **Interações Principais:** Realiza o cadastro; busca e filtra consultores por destino ou área; visualiza perfis e disponibilidades; solicita sessões de mentoria.
- **Ator 2: Consultor de Vivência**

- **Descrição:** É o provedor de conhecimento e mentor na plataforma. Geralmente é alguém que já passou por experiências de intercâmbio e deseja oferecer suporte e mentoria para novos candidatos. Busca uma ferramenta organizada para gerenciar suas orientações e compartilhar sua expertise de forma prática.
 - **Interações Principais:** Realiza o cadastro profissional/acadêmico; submete comprovações de sua experiência internacional para verificação; gerencia seus horários de disponibilidade; aceita ou recusa solicitações de mentoria; realiza as sessões de suporte.
- **Ator 3: Administrador da Plataforma**
 - **Descrição:** É o responsável pela gestão operacional, segurança e curadoria de qualidade do sistema. Atua no "back-office" para garantir que apenas perfis verificados e confiáveis prestem consultoria, mantendo a integridade da rede de apoio.
 - **Interações Principais:** Gerencia o cadastro de todos os usuários; valida as credenciais e experiências submetidas pelos Consultores de Vivência para aprovação de perfis; monitora o funcionamento do sistema e presta suporte técnico aos usuários.

3 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO SISTEMA

Enquanto o capítulo anterior focou nas necessidades do usuário (Requisitos de Usuário) e na modelagem dos processos de negócio (IDEF0) em uma linguagem voltada ao domínio do problema e ao suporte ao intercambista, este capítulo traduz essas necessidades em uma especificação técnica detalhada. O objetivo é fornecer um guia preciso e não ambíguo sobre o que o sistema Atlas Connect deve fazer (Requisitos Funcionais), como ele deve se comportar em termos de qualidade, segurança e restrições (Requisitos Não Funcionais) e quais regras específicas governam suas operações de mentoria e suporte (Regras de Negócio). Esta especificação servirá como base fundamental para a arquitetura do banco de dados e a construção do software descritas nos próximos capítulos.

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem as funcionalidades ou serviços específicos que o sistema Atlas Connect deve prover para atender às necessidades dos usuários e cumprir seus objetivos de suporte e mentoria internacional. Eles definem as ações, entradas e saídas que o software realizará para auxiliar estudantes e profissionais em sua jornada. A tabela a seguir organiza os RFs identificados para o MVP, agrupados por módulo funcional e com sua prioridade definida (Alta, Média, Baixa) para guiar o desenvolvimento.

Tabela 3 – Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (Candidato ao Intercâmbio, Consultor, Administrador) através de formulários específicos para cada perfil.	Alta
RF002	O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem login utilizando e-mail e senha.	Alta
RF003	O sistema deve permitir que os usuários (Candidato e Consultor) editem as informações básicas de seu próprio perfil.	Média
RF004	O sistema deve permitir que Consultores de Vivência submetam documentos de comprovação de experiência internacional (ex: vistos, certificados, cartas de aceite) durante ou após o cadastro.	Alta
RF005	O sistema deve fornecer um painel administrativo para o Ator 'Administrador' visualizar a lista de consultores pendentes, analisar seus documentos e aprovar ou reprovar o cadastro.	Alta
RF006	O sistema deve permitir que usuários (Candidatos) busquem por Consultores de Vivência utilizando filtros (ex: país de destino, tipo de intercâmbio, área de atuação).	Alta

RF007	O sistema deve exibir apenas consultores com perfil 'Aprovado' nos resultados da busca.	Alta
RF008	O sistema deve exibir o perfil público do Consultor de Vivência com suas informações de experiência.	Alta
RF009	O sistema deve permitir que o Consultor de Vivência visualize suas solicitações de agendamento e as confirme ou recuse.	Alta
RF010	O sistema deve notificar ambas as partes (Candidato e Consultor) sobre a confirmação ou recusa do agendamento.	Alta
RF011	O sistema deve fornecer uma interface de comunicação integrada (chat ou videochamada), acessível por ambos os atores no horário agendado.	Alta
RF012	A interface de comunicação deve possuir controles básicos (ativar/desativar microfone e câmera, encerrar chamada ou enviar mensagens).	Alta
RF013	O sistema deve permitir o cancelamento de sessões agendadas por ambas as partes, respeitando possíveis regras de antecedência (definidas em RNs).	Alta

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais definem os critérios de qualidade, as restrições operacionais e os atributos que o sistema Atlas Connect deve possuir. Eles descrevem como o sistema deve realizar suas funções, abordando aspectos cruciais como usabilidade, segurança (fundamental para a proteção de dados e documentos), desempenho e compatibilidade. Esses requisitos são essenciais para garantir a confiabilidade e o sucesso da plataforma no suporte a estudantes e profissionais em sua jornada internacional.

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais²⁴

ID	Descrição	Categoria
RNF001	O sistema deve permitir o redimensionamento do texto em pelo menos 200% sem perda de conteúdo ou funcionalidade, através das funcionalidades nativas do navegador.	Acessibilidade
RNF002	As cores da interface devem possuir uma taxa de contraste mínima de 4.5:1 entre texto e fundo para garantir a legibilidade.	Acessibilidade

RNF003	A interface deve ser intuitiva, permitindo que um usuário complete tarefas essenciais (buscar consultor, agendar mentoria, iniciar chat/chamada) com um número mínimo de cliques e sem ambiguidades.	Usabilidade
RNF004	O sistema deve fornecer feedback visual claro e imediato ao usuário após cada ação importante (ex: "Mentoria confirmada!", "Erro ao enviar documentos.").	Usabilidade
RNF005	O sistema deve exigir senhas fortes para todos os usuários (mínimo de 8 caracteres, com combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos).	Segurança
RNF006	Todas as comunicações entre o cliente (navegador) e o servidor devem ser obrigatoriamente criptografadas utilizando HTTPS (SSL/TLS).	Segurança
RNF007	Os dados sensíveis dos usuários (ex: documentos de visto, comprovantes acadêmicos, dados de perfil) devem ser armazenados de forma criptografada no banco de dados.	Segurança
RNF008	A sessão de comunicação (chat/videochamada) deve ser estabelecida através de conexão segura e, se possível, criptografada ponta-a-ponta.	Segurança
RNF009	O tempo de carregamento das páginas principais (login, busca, perfil do consultor, agendamento) não deve exceder 3 segundos em uma conexão de internet estável.	Desempenho
RNF010	A plataforma deve suportar a transmissão de dados de forma estável, otimizada para conexões residenciais ou móveis comuns.	Desempenho
RNF011	A plataforma web deve ser compatível e responsiva nas duas últimas versões dos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari) tanto em desktops quanto em dispositivos móveis.	Compatibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

3.3 Regras de Negócio

As Regras de Negócio são diretrizes, políticas ou restrições específicas que definem ou limitam algum aspecto operacional do sistema Atlas Connect. Elas são fundamentais para garantir que o software funcione de acordo com os objetivos do projeto, os requisitos legais (como a LGPD) e as decisões

estratégias focadas na segurança da informação e na qualidade do suporte e mentoria oferecidos aos futuros intercambistas.

Tabela 5 – Regras de Negócio

ID	Descrição
RN001	Um Consultor de Vivência só aparecerá nos resultados de busca da plataforma e poderá receber agendamentos após seu perfil e documentos de experiência terem sido verificados e aprovados pelo Administrador (conforme RF005 e RF007).
RN002	O agendamento de uma sessão de suporte só será confirmado pelo sistema após a confirmação do pagamento realizado pelo Candidato ao Intercâmbio.
RN003	O cancelamento de uma sessão agendada com direito a estorno integral só pode ser realizado com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Cancelamentos fora deste prazo podem estar sujeitos a taxas de retenção conforme os Termos de Uso.
RN004	O repasse do valor da consultoria ao Consultor de Vivência será processado pelo sistema somente após a confirmação de que a sessão foi realizada com sucesso.
RN005	Caso um usuário (Candidato ou Consultor) cancele 3 ou mais sessões confirmadas num período de 30 dias, o sistema deve emitir um alerta ao Administrador para verificação de possível abuso ou falha operacional.
RN006	Todas as interações e transações financeiras na plataforma estão sujeitas aos Termos de Uso e à Política de Privacidade. A violação das diretrizes ou tentativas de transações por fora da plataforma podem levar à suspensão da conta.
RN007	No ato do cadastro, todos os usuários devem aceitar os termos de uso de dados (LGPD) e as políticas de cobrança, taxas de serviço e reembolso da plataforma.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

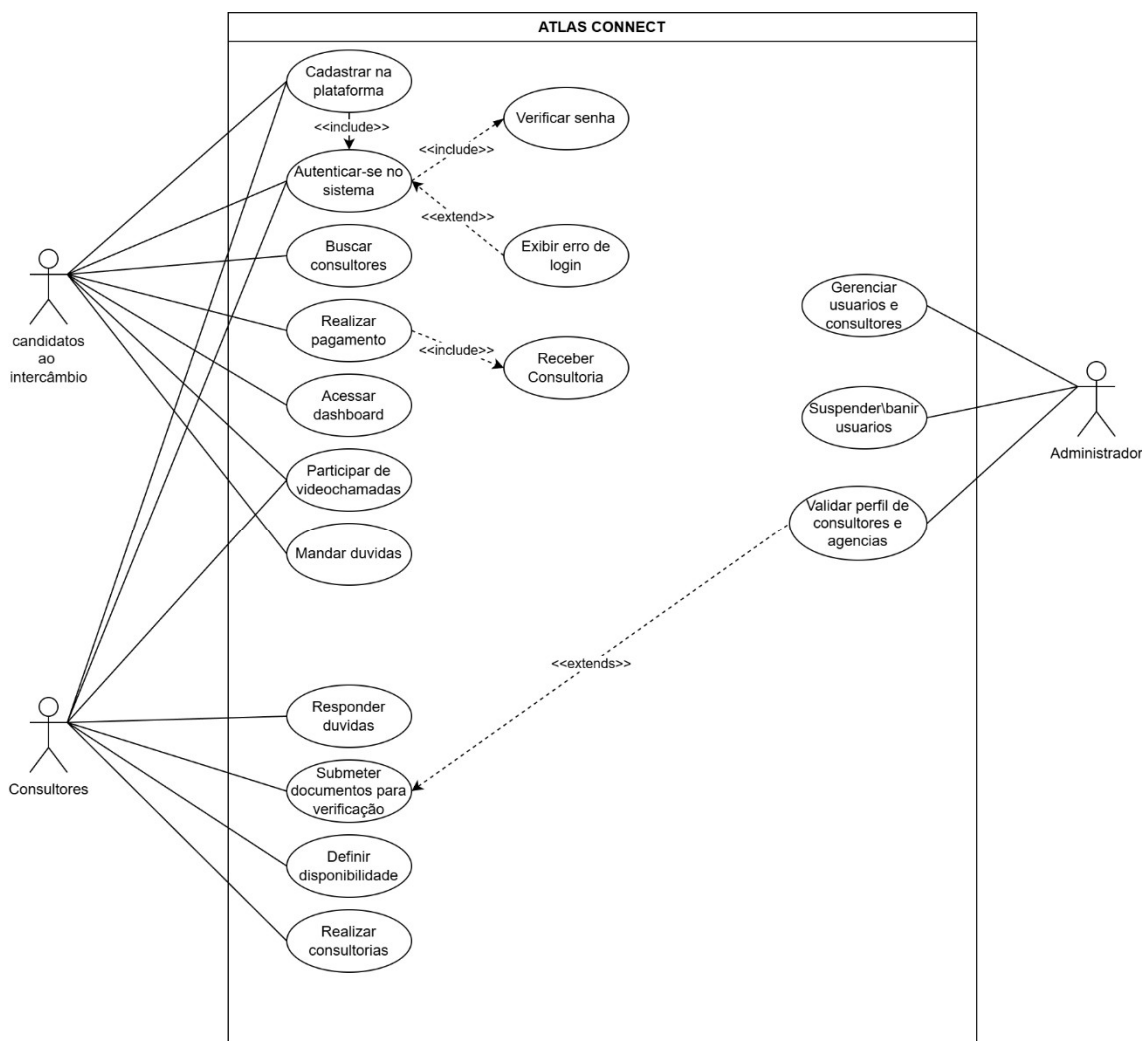
4 MODELOS DO SISTEMA

Este capítulo é dedicado à construção dos modelos visuais que detalham as características estruturais e o comportamento do sistema Atlas Connect, com base na especificação de requisitos definida no capítulo anterior. A modelagem é essencial para fornecer representações claras das funcionalidades e das interações dos usuários, utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para servir como uma ponte direta entre os requisitos levantados e a fase de implementação técnica.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso é uma ferramenta de modelagem UML que demonstra a interação entre os Atores (usuários ou sistemas externos) e os Casos de Uso (funcionalidades principais que o sistema oferece para atingir um objetivo). Ele fornece uma visão de alto nível das capacidades do sistema Atlas Connect e de quem as utiliza, servindo como um guia visual para as funcionalidades especificadas no Capítulo 3.

Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

O diagrama ilustra as interações dos três atores principais com o sistema:

- **Candidatos ao Intercâmbio:** Pode Cadastrar-se na Plataforma, Autenticar-se no Sistema, Buscar consultores, Realizar pagamento, Acessar dashboard, Participar de videochamadas e Mandar dúvidas. Este ator é o principal consumidor dos serviços da plataforma.
- **Consultores:** Pode Cadastrar-se na Plataforma, Autenticar-se no Sistema, Responder dúvidas, Submeter documentos para verificação, Definir disponibilidade e Realizar consultorias. Este ator é o provedor do serviço de consultoria de intercâmbio.
- **Administrador:** Pode Gerenciar usuários e consultores, Suspende/banir usuários e Validar perfil de consultores e agências. Este ator é responsável pela segurança e operação da plataforma, garantindo que apenas consultores e agências verificados possam atender.

O processo de login atua como a porta de entrada indispensável para as interações no sistema. Embora não esteja explicitamente ligado por dependências visuais no modelo UML para evitar poluição gráfica, ele é obrigatório para garantir que os recursos do software sejam restritos a usuários identificados. A organização entre os diferentes atores reflete a eficiência do sistema em orquestrar o suporte ao intercambista de forma segura.

4.2 Especificações dos Casos de Uso

A seguir, apresentamos a especificação textual detalhada de cada Caso de Uso identificado para o sistema Atlas Connect, seguindo um modelo padrão de descrição. Cada especificação detalha o nome do Caso de Uso, seus atores principais, um sumário, as condições prévias para sua execução (pré-condições), o estado do sistema após sua execução bem-sucedida (pós-condições), o fluxo principal de eventos, fluxos alternativos, fluxos de exceção (tratamento de erros) e as Regras de Negócio (RNs) aplicáveis. Esta descrição serve como um guia detalhado para a implementação técnica de cada funcionalidade de suporte e mentoria internacional.

Tabela 6 – Documentação do Caso de Uso: Cadastrar-se na Plataforma

Nome do Caso de Uso		UC01 – Cadastrar-se na Plataforma
Caso de Uso Geral		
Ator Principal	Candidato ao Intercâmbio, Consultor de Vivência	
Atores Secundários	Sistema Atlas Connect	
Resumo	Permite que um novo usuário crie uma conta de acesso, fornecendo dados básicos e aceitando os termos de uso e privacidade em conformidade com a LGPD.	

Pré-condições	O ator deve ter acesso à internet e à página de cadastro do sistema.
Pós-condições	1. Uma nova conta é criada. 2. Se for Consultor, o perfil assume status "Pendente de Verificação". 3. O usuário está apto a realizar login.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa a página de "Cadastro".	
	2. Exibe formulário solicitando o tipo de perfil (Candidato ou Consultor).
3. Seleciona o tipo de perfil.	
	4. Exibe os campos de cadastro (Nome, E-mail, Senha, Confirmação).
5. Preenche os campos obrigatórios.	
6. Aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade (RN007).	
7. Aciona o comando "Cadastrar".	
	8. Valida os dados (formato de e-mail, senha forte [RNF006]).
	9. Verifica se o e-mail já existe no banco de dados.
	10. Registra o usuário e redireciona para o Login ou Dashboard.
Cenário de Exceção – E-mail já existente	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está cadastrado. Tente fazer login ou use outro e-mail."
	2. Mantém o ator na página de cadastro, preservando os dados já inseridos (exceto senhas), para permitir correção. (Retorna ao passo 5 do Cenário Principal).

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Tabela 7 – Documentação do Caso de Uso: Submeter Documentos para Verificação

Nome do Caso de Uso		UC02 – Submeter Documentos para Verificação
Caso de Uso Geral		
Ator Principal	Consultor de Vivência	
Atores Secundários	Sistema Atlas Connect	
Resumo	Permite que o consultor envie comprovantes de sua experiência internacional para que o ADM possa validar seu perfil.	
Pré-condições	O usuário deve estar logado como "Consultor" e ter documentos digitalizados.	
Pós-condições	Os documentos são armazenados e o status do perfil é enviado para a fila de análise do ADM.	
Cenário Principal		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
1. Acessa a área "Meu Perfil / Verificação".		
	2. Exibe campos para upload de arquivos (PDF/Imagem).	
3. Faz o upload dos documentos (Visto, Certificados, etc).		
4. Confirma o envio.		
	5. Valida o tamanho e formato dos arquivos.	
	6. Armazena os arquivos de forma criptografada (RNF008).	
Cenário de Exceção – Arquivo Inválido ou Muito Grande		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
	1. Exibe alerta: "Arquivo não suportado ou excede o limite de tamanho (máximo 5MB). Use formatos PDF, JPG ou PNG."	
	2. Limpa o campo de upload específico e solicita que o usuário selecione um	

	novo arquivo.correção. (Retorna ao passo 5 do Cenário Principal).
--	---

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Tabela 8 – Documentação do Caso de Uso: Realizar Pagamento e Agendamento

Nome do Caso de Uso		UC03 – Realizar Pagamento
Caso de Uso Geral		
Ator Principal	Candidato ao Intercâmbio	
Atores Secundários	Gateway de Pagamento, Consultor de Vivência	
Resumo	O candidato seleciona um horário, realiza o pagamento da consultoria e confirma o agendamento.	
Pré-condições	Candidato logado; Consultor aprovado e com horários disponíveis.	
Pós-condições	Pagamento aprovado, horário reservado e ambas as partes notificadas.	
Cenário Principal		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
1. Seleciona um consultor e um horário disponível.		
2. Aciona "Confirmar e Pagar".		
	3. Redireciona para a interface de pagamento.	
4. Insere os dados de pagamento e confirma.		
	5. Processa a transação com o gateway externo.	
	6. Se aprovado: Confirma o agendamento (RN002).	
	7. Notifica Candidato e Consultor (RF011).	
Cenário de Exceção 1 – Arquivo Inválido ou Muito Grande		
Ações do Ator	Ações do Sistema	
	1. O Gateway de pagamento informa a recusa da transação (ex: saldo insuficiente, dados do cartão incorretos).	

	2. Exibe mensagem: "Pagamento não aprovado. Por favor, verifique os dados ou tente outra forma de pagamento."
3. O Candidato pode tentar inserir os dados novamente ou cancelar a operação.	
	4. Em caso de cancelamento, o horário selecionado volta a ficar "Livre" no calendário do consultor.
Cenário de Exceção 2 – Horário Indisponível (Concorrência)	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Ao tentar processar o pagamento, o sistema detecta que outro usuário acabou de confirmar o mesmo horário.
	2. Exibe alerta: "Desculpe, este horário não está mais disponível. Por favor, escolha outra opção no calendário."
	3. Redireciona o Candidato de volta para a tela de perfil do consultor.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Tabela 9 – Documentação do Caso de Uso: Validar Perfil (Administrador)

Nome do Caso de Uso	UC04 – Validar Perfil de Consultores
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Sistema Atlas Connect
Resumo	O administrador analisa os documentos enviados pelos consultores para liberar o acesso deles à plataforma.
Pré-condições	Administrador logado; Existência de consultores com status "Pendente".
Pós-condições	Perfil alterado para "Aprovado" ou "Reprovado" com justificativa.
Cenário Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Acessa o Painel Administrativo.	
	2. Lista os consultores aguardando verificação (RF005).

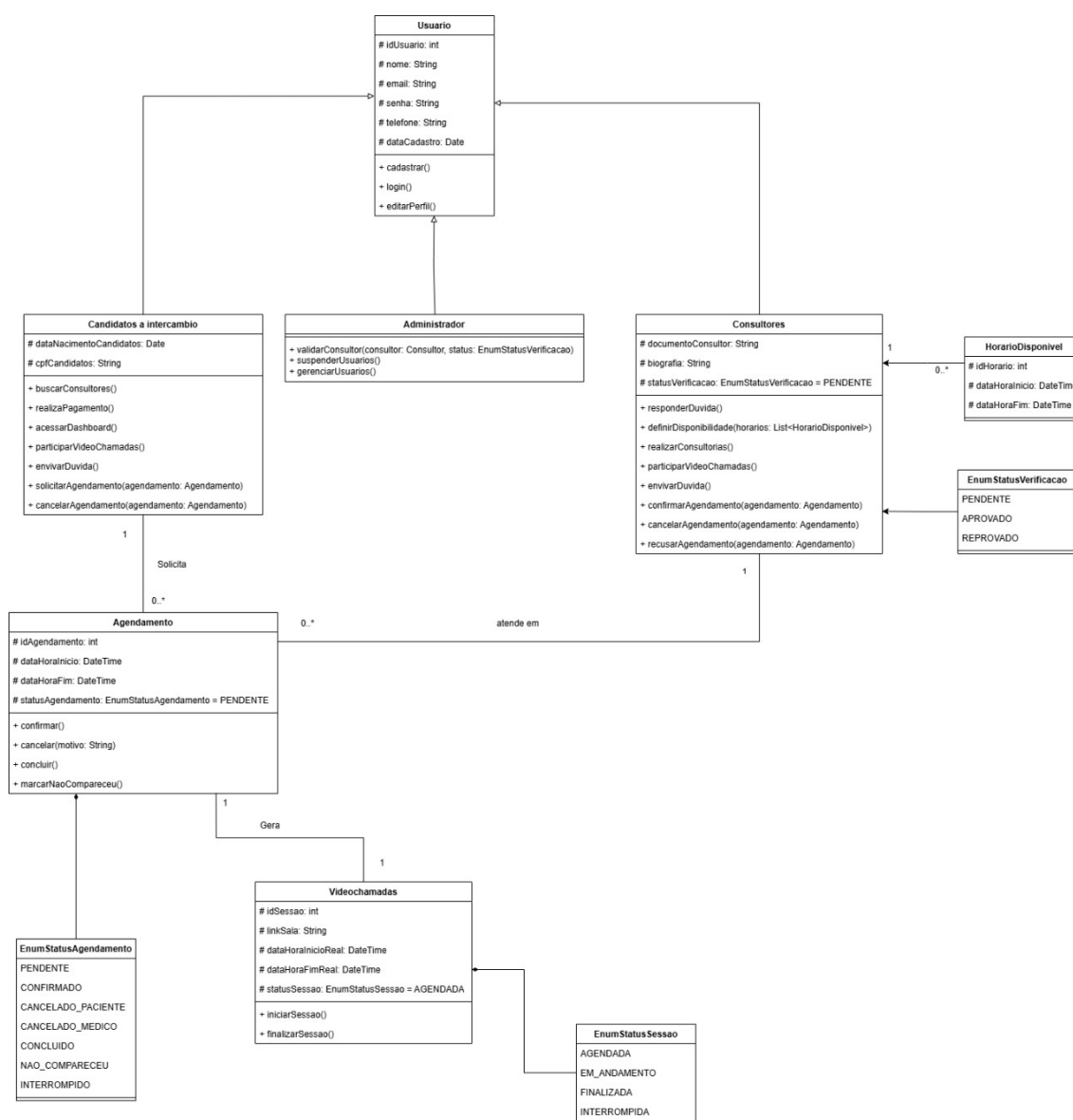
3. Seleciona um consultor e visualiza os documentos anexados.	
4. Analisa a veracidade das informações.	
5. Aciona o comando "Aprovar Perfil".	
	6. Altera o status do Consultor para "Aprovado" (RN001).
	7. O consultor passa a ser exibido nos resultados de busca.
Cenário de Exceção – Documentação Insuficiente / Reprovada	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O Administrador aciona o comando "Reprovar Perfil".	
	2. Abre uma caixa de texto obrigatória para o ADM descrever o motivo da reprovação.
3. Insere o motivo (ex: "Diploma ilegível") e confirma.	
	4. Altera o status do Consultor para "Reprovado / Requisita Nova Documentação".
	5. Dispara um e-mail automático ao Consultor informando o motivo e solicitando novo envio.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

4.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes é um modelo estrutural da UML que descreve a arquitetura do sistema em termos de classes, seus atributos, operações (ou métodos) e os relacionamentos entre elas. Ele fornece uma visão estática do software, servindo como um *blueprint* para a organização do código e a estrutura do banco de dados. As classes e relacionamentos aqui definidos derivam diretamente dos atores, requisitos funcionais e casos de uso especificados anteriormente, representando as entidades principais do domínio de suporte e mentoria para intercâmbio internacional do Atlas Connect.

Figura 5 – Diagrama de Classe



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026

4.3.1 Descrição dos Principais Relacionamentos

O diagrama modela as seguintes entidades centrais do sistema:

- **Usuario:** Classe base que define os atributos e comportamentos comuns a todos os perfis da plataforma, como `idUsuario`, `nome`, `email`, `senha`, `telefone` e `dataCadastro`. Seus métodos principais são `cadastrar()`, `login()` e `editarPerfil()`.
- **Candidatos a intercâmbio:** Herda de `Usuario`. Representa o estudante ou profissional que busca suporte internacional. Possui atributos específicos como `dataNascimentoCandidatos` e `cpfCandidatos`. Seus métodos incluem `buscarConsultores()`, `realizaPagamento()`, `solicitarAgendamento()` e `enviarDuvida()`.

- **Consultores:** Herda de `Usuario`. Representa o mentor com experiência internacional. Contém atributos como `documentoConsultor`, `biografia` e `statusVerificacao` (inicializado como `PENDENTE`). Métodos chave incluem `definirDisponibilidade()`, `confirmarAgendamento()`, `realizarConsultorias()` e `responderDuvida()`.
- **Administrador:** Herda de `Usuario`. Responsável pela gestão da plataforma. Seus métodos principais são `validarConsultor()` (que altera o status de verificação), `suspenderUsuarios()` e `gerenciarUsuarios()`.
- **Agendamento:** Classe central que formaliza a mentoria marcada. Possui atributos como `idAgendamento`, `dataHoralInicio`, `dataHoraFim` e `statusAgendamento`. Relaciona-se diretamente com um `Candidato` (quem solicita) e um `Consultor` (quem atende).
- **HorarioDisponivel:** Representa os blocos de tempo que um `Consultor` define como livres. Um `Consultor` pode ter vários (0..*) horários associados.
- **Videochamadas:** Representa a instância da interação em tempo real. Possui `idSessao`, `linkSala`, horários reais de início/fim e `statusSessao`. Um `Agendamento` confirmado gera exatamente uma (1) `Videochamada`.
- **Enumerações (Enums):** As classes `EnumStatusVerificacao`, `EnumStatusAgendamento` e `EnumStatusSessao` limitam os atributos de status a valores pré-definidos (ex: `APROVADO`, `CONFIRMADO`, `FINALIZADA`), garantindo a integridade dos processos de negócio.

Relacionamentos Principais

- **Herança (Generalização):** `Candidatos`, `Consultores` e `Administrador` são especializações da classe `Usuario`, compartilhando sua estrutura base de autenticação e perfil.
- **Associação:** As linhas indicam as interações operacionais: o `Candidato` solicita o `Agendamento`, o `Consultor` atende no `Agendamento` e define seus `Horários Disponíveis`. O `Agendamento`, por sua vez, gera a `Videochamada`.

Este diagrama constitui o blueprint técnico para a organização do código-fonte e a arquitetura do banco de dados do software Atlas Connect.

5 Considerações Finais

O desenvolvimento da plataforma Atlas Connect demonstrou ser uma resposta eficaz aos desafios enfrentados por estudantes em processos de intercâmbio. Ao longo deste projeto, foi possível integrar funcionalidades essenciais que transcendem a simples logística de viagem, focando primordialmente na adaptação cultural e no sucesso acadêmico do usuário através de mentorias personalizadas e guias de sobrevivência regionalizados. A arquitetura do sistema, fundamentada em metodologias ágeis e diagramação técnica rigorosa, permitiu a criação de um ambiente seguro e intuitivo. A conexão entre consultores experientes e intercambistas estabelece um diferencial competitivo, garantindo que a jornada internacional seja não apenas uma experiência de lazer, mas um passo estratégico na evolução profissional do estudante.

Conclui-se que o Atlas Connect cumpre seu propósito de democratizar o acesso a consultorias de alto nível, mitigando riscos de choque cultural e otimizando o aproveitamento de oportunidades no exterior. Para trabalhos futuros, vislumbra-se a implementação de inteligência artificial para refinamento automático de roteiros e a expansão da base de dados para novos destinos globais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1998.

BRASIL. **Lei nº 12.974, de 15 de maio de 2014**. Dispõe sobre as atividades das Agências de Turismo. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2014.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018.

BENSON, Phil. **Autonomy in Language Learning**. 2. ed. Londres: Routledge, 2011.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010:2011**. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. 2011.

ISO/IEC. **ISO/IEC 27001:2022**. Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. 2022.

LYSGAARD, Sverre. **Adjustment in a Foreign Society: Norwegian Fulbright Grantees in the United States**. International Social Science Bulletin, 1955.

ONU. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. Agenda 2030. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 09 mai. 2026.

TILLMAN, M. **Study Abroad: An Essential Component of Higher Education**. 2011.

UML. **Unified Modeling Language Specification**. Versão 2.5.1. Object Management Group (OMG), 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Universities, 2019.